

<학습목표>

- ▷ 다낭성 난소와 흔히 동반되는 임상증상을 열거한다.
- ▷ 장액성 종양과 점액성 종양의 임상양상, 형태학적 소견의 차이를 기술한다.
- ▷ 난소에 발생하는 종양을 기원에 따라 3 가지로 분류한다.
- ▷ 난소에 생기는 상피세포기원의 종양을 분류하고 경계성 종양(Borderline tumor)의 개념을 설명한다.
- ▷ 난소암 발생과 연관된 유전자를 기술한다.
- ▷ 난소의 생식세포종양을 기원 및 악성도에 따라 분류하고, 종양표지자의 의미를 설명한다.
- ▷ 자궁외임신을 유발하는 원인을 기술한다.
- ▷ 임신 중독증의 정의, 병인, 주증상을 기술한다.
- ▷ 완전포상기태와 불완전포상기태를 구분하여 설명한다.

2. 여성 생식기 질환(3) : 난소 질환

#정상적인 난소의 육안적 소견



-양쪽에 하얀 것이 **난소**, 가운데 볼록한 것이 **자궁**, 둘을 이어주는 것이 **나팔관(난관)**이다.

-자궁 뒤쪽에 움푹 들어간 부위를 **더글라스 구멍(와) (Douglas cul-de-sac)** 라고 한다.

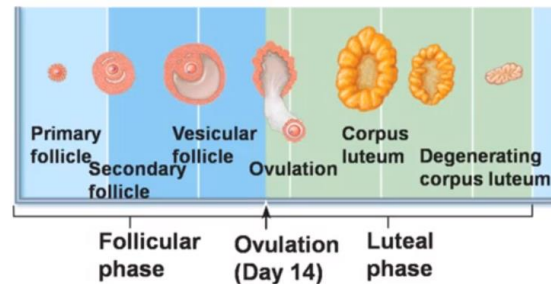
-양쪽에 걸려있는 인대가 **천골인대**로 자궁을 가운데 위치하게 해준다.



-하얀 것이 난소, 집게로 잡고 있는 것이 나팔관이고, 끝에가 나팔처럼 퍼져 있는 것을 확인할 수 있음

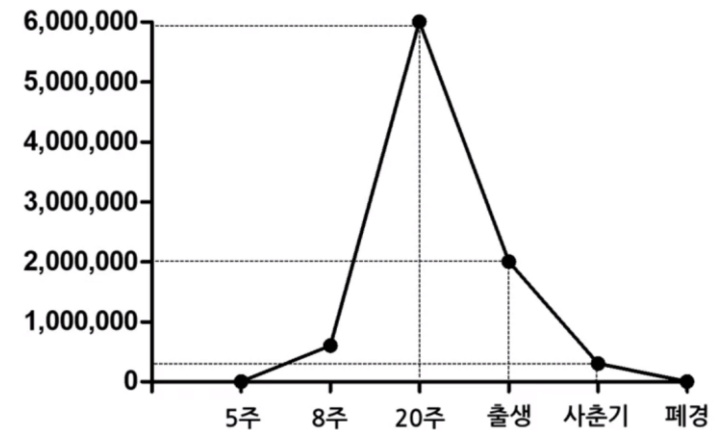
*난소주기(Ovarian cycle)

- 미성숙 난자가 성숙하여 배출되는 주기
- ▣ 미성숙난자는 Oocyte, 성숙난자는 Ovum
- 시상하부의 GnRH 에 의하여 조절됨
- 2 개의 주기



#난자 수의 변화에 관한 그래프

- 출생시에는 200 만개까지 줄어들고 사춘기 때는 40 만개까지 줄어듦
- **중년에 접어들 때까지 우하향하는 패턴**
- >폐경기에 난자는 거의 남아 있지 않게 됨

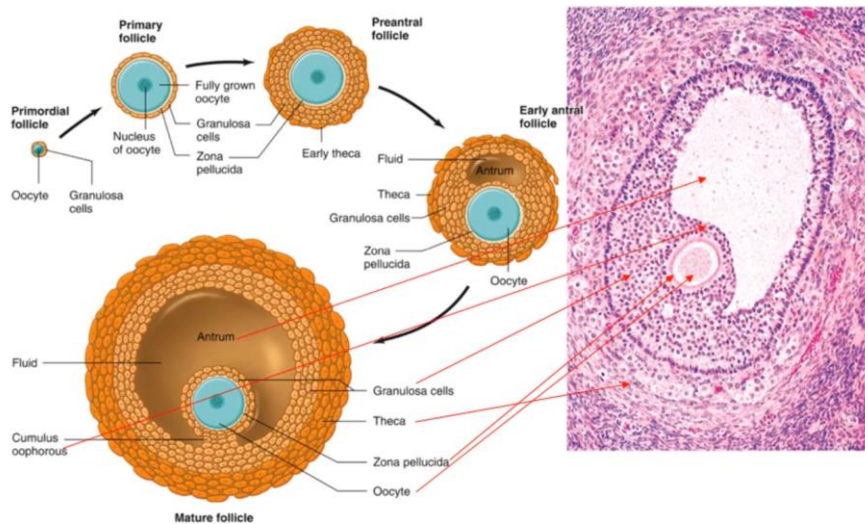


*난포의 발육과정

- **난자의 성장은 난포와 성장과 함께함**
- **원시난포**(단층으로 된 난자를 덮고 있는 난포. granulosa cell 로 구성되어 있음)가 난자를 감쌈
- Granulosa cell(**과립막세포**); 난자의 성숙을 촉진하는 역할. FSH 의 영향을 받으며 에스트로겐 생성 및 분비)을 덮고 있는 세포는 **Theca cell(난포막 세포)**
- 1 차 난포 → 2 차 난포 → 전동난포 → 동난포(동굴모양)로 성숙
- 난포가 성숙될수록 과립막 세포가 입방형으로 형성되며 막층이

두꺼워짐 (난포는 하루에 0.2mm 씩 성장)

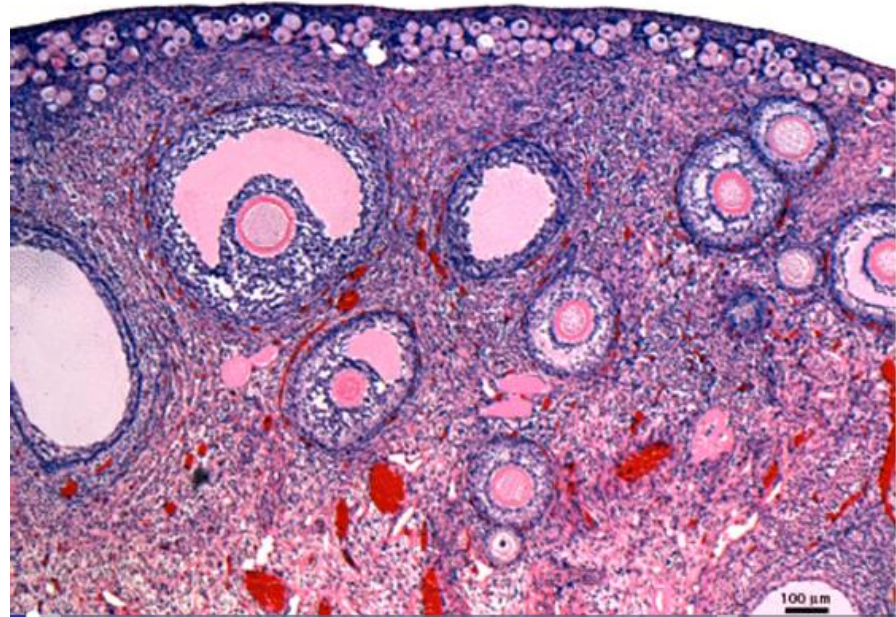
- 초음파 검사를 통해 난포를 확인가능하며 2.5cm 이상 난포가 성장했을 때 배란 가능
- 난자와 과립막세포(Granulosa cell) 사이에는 zone pellucida 라는 투명대가 존재함



*간단 정리

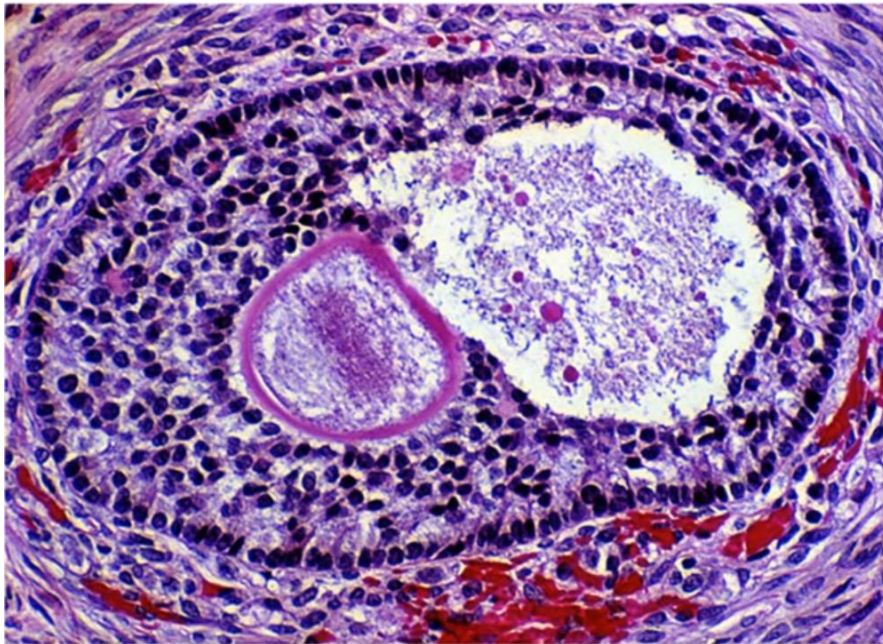
- 난포는 난자랑 성숙하고, 안에 있는 것이 난자, 밖을 덮고 있는 것이 난포임.
- 난포는 입방형으로 과립막 세포들이 형성되면서 막층이 두꺼워지고 안에 동굴을 형성하게 되며, 이는 **투명대(zone Pellucida)**와 **동난포(Antral follicle)**를 형성

#정상 난소의 현미경적 소견



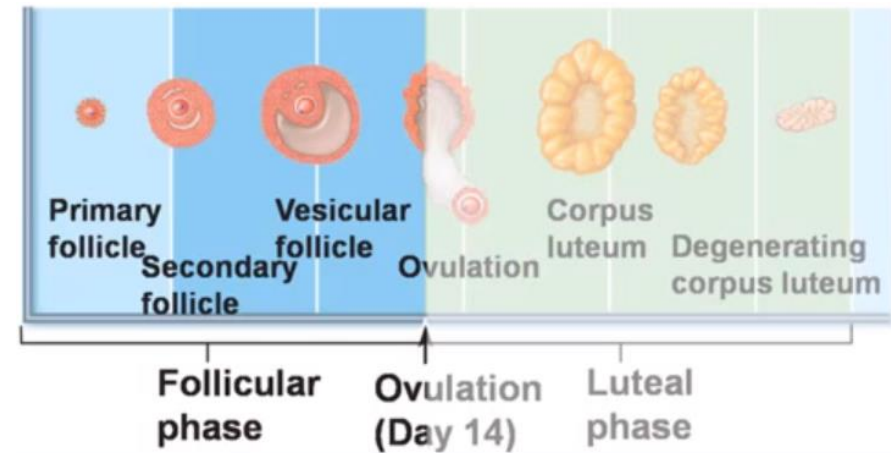
- 상층부는 난소의 피질
 - ▶ 두꺼운 결합조직이 **tunica albuginea(백막)**으로 구성됨
 - ▶ 세포질이 하얗고 핵이 어두운 염색성을 가진 **원시난포**가 보임
- 아래쪽은 난소의 수질
 - ▶ 과립막세포 외에 난포를 둘러싼 **theca cell(난포막세포)**가 보임
 - ▶ 여포(난포)에서 **에스트로겐**, 황체 시 **프로게스테론**을 분비해야 하므로 주변에 **모세혈관**(붉은색 부분)이 다수 분포
 - ▶ 다양한 성숙과정을 지닌 난포를 볼 수 있음

#정상난포의 구성요소



- 난자 주변에 보이는 밝은 보라색(왼쪽 동그란 띠) 띠는 **zone Pellucida(투명대)**
 - ▶ **과립막세포**와 **난자**(투명대 안에 핵과 함께 보임) 사이에 형성
- 투명대 바깥쪽에서 싸고 있는 것은 **granulosa cell(과립막세포)**, 과립막세포 밖에는 **theca cell(난포막세포)**; 에스트로겐 또는 프로게스테론 분비)
 - ▶ 주변의 붉은색의 모세혈관이 다수 분포
 - ▶ 난자 옆에 동굴모양의 Antral follicle(동난포; 오른쪽 하얀 원)을 형성

*난소주기



① 난포기(Follicular phase)

- ▶ 월경시작일부터 배란일까지 약 14 일
- ▶ 수정이 되지 않을 경우 황체의 소멸(다시 월경 준비) → Steroid(특히 프로게스테론) 감소 → 뇌의 인지 → **FSH 증가**
- ▶ 당연히도 **난포의 호르몬은 난포를 성숙**시키는 데 도움을 줌
- ▶ 난포의 성숙
 - ▷ Recruitment of follicle(난포동원)
 - ▷ Growth(성장)
 - ▷ Selection(난포 중 1 개 선택, 나머지는 퇴화)
 - ▷ Dominance(선택된 우성 난포 유지)
- > **에스트로겐 형성 및 분비**
 - ▷ Ovulation(배란)

② 난포의 선택(Follicle selection)과 폐쇄(Atresia)

▶ FSH 증가

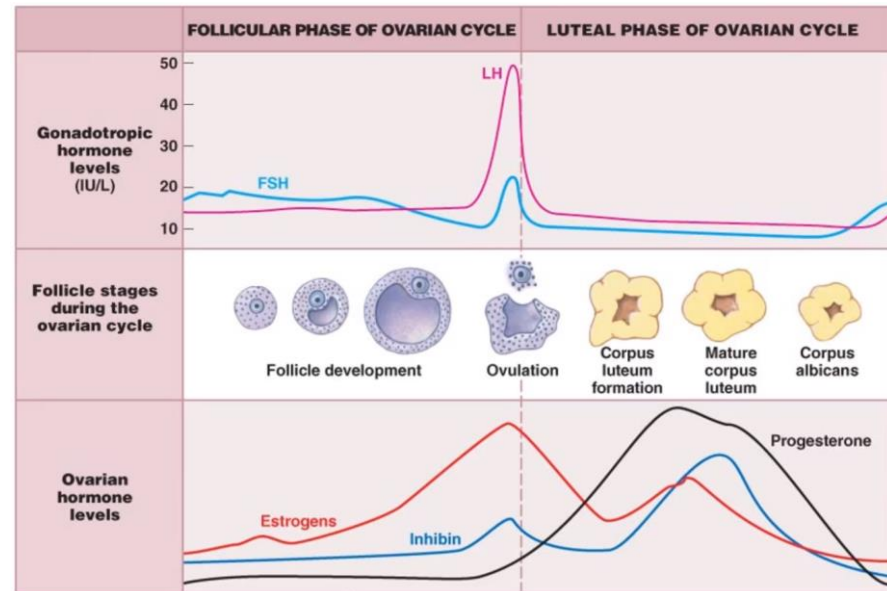
- ▶ Follicle recruitment
- ▶ Follicular growth(난포의 성장으로 에스트로겐 분비 및 착상 대비 자궁내막의 두꺼워짐)
 - E2(에스트라디올; 에스트로겐 중 제일 쎈 놈)증가
 - 시상하부에서 음성피드백
 - 배란 준비인 걸 인식하고 FSH 감소시킴
- ▶ FSH 감소(음성 피드백)
- ▶ 선택 및 Atresia(폐쇄) : 하나만 남고 나머지는 난소에서 퇴화
- ▶ Dominant follicle(선택된 우성난포 유지)
- ▶ Ovulation(배란)
- ▶ 월경 13 일째쯤부터 LH surge 가 시작됨
- >난포 벽을 뚫고 난자가 나오게 됨
- ▶ 임신 3 개월까지 황체가 유지됨
- >황체에서 형성되는 프로게스테론 증가
- ▶ 월경 기간 동안 또 배란이 일어나지 않게 하는 게 Inhibin 의 역할

③ 황체기(Luteal phase)

- ▶ 황체호르몬(LH)에 의해서 황체기에 접어들(배란 24 시간 전에 분비 시작, 6 시간 전에 최고도)
- ▶ 난포를 변형시켜 황체의 발달을 촉진시킴
- ▶ 프로게스테론을 분비하도록 함
- ▶ 임신 유지의 역할. 임신이 성립되지 않으면 월경이 시작됨

-빨간색 글씨들 순서대로 머리에 집어넣으면 될 듯

-호르몬 관련 내용은 전주차 써머리 볼 것



*간단 정리

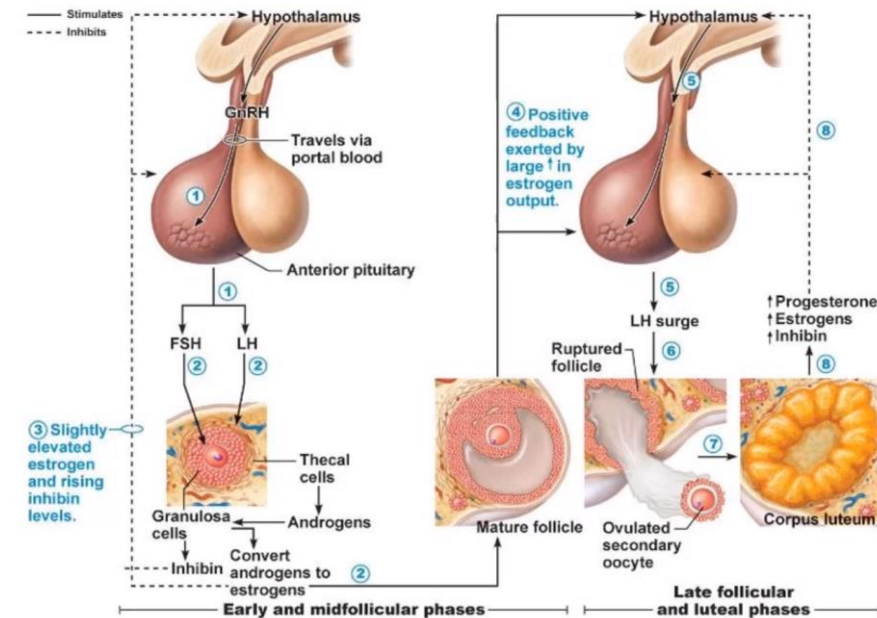
- 임신이 안되어 있으면 뇌에서 FSH 증가시키고, 이는 난포를 성숙하게 함.
- 난포가 성숙하면 에스트로겐도 분비되고 자궁 내막이 두꺼워짐
- 14 일 후에 난포 벽을 뚫고 난자가 나오게 되고, 가장 건강한 애만 살아남고 지원이 물리게 됨.(이때가 배란기임)
- 노화수체는 배란기가 되면 FSH 분비를 저하시킴
- 난자가 빠져나간 난포는 황체가 되어 프로게스테론(임신 유지, 자궁 내막 튼튼)을 분비하고 임신 유지에 관여하게 됨(임신되면 3 개월간 퇴화가 안되고, 임신 안되면 퇴화됨)

-인히빈은 새로운 난포가 만들어지는 것을 억제함(FSH 억제)
(아니 교수님이 SFH 라고 자꾸하는데 FSH 맞는거 같음)

#LH surge 의 3 대 작용

1. 배란작용
2. 황체형성 및 프로게스테론(P4) 합성
3. 감수분열 재개 → 난자성숙 완료

#난소주기 조절



시상하부의 GnRH 분비 → 뇌하수체전엽

└ FSH(난포기) 분비 → 에스트로겐 분비 → 난포성숙 → 시상하부의 음성피드백

└ LH(황체기) 분비 → LH surge 발생 → 배란 → 난포의 황체 변화 → 프로게스테론, 에스트로겐, Inhibin 분비 → 시상하부의 음성피드백



-왼) 월경 시 출혈성 황체를 가지고 있는 난소의 육안적 소견

-오른) 아래의 작은 황체는 이전에 월경이 이루어진 것(태아가 되고 있는 것, 황체는 임신 유지)

1) 다낭성 난소(Polycystic Ovary)

(1) 개요

- Stein-Leventhal syndrome
- ▶ 생식연령 여성의 3~6%를 차지
- ▶ 무월경, 무배란, 양측의 다낭성 난소를 보이는 증후군
- ▶ 남성난포, 난포낭종 유발
- ▶ 희발월경, 무배란, 비만(40%), 다모증(50%), 남성화 등을 보임
- 다낭성 난소증후군은 안드로겐 생합성에 관여하는 효소들의 탈조절과 과도한 안드로겐 생산이 특징

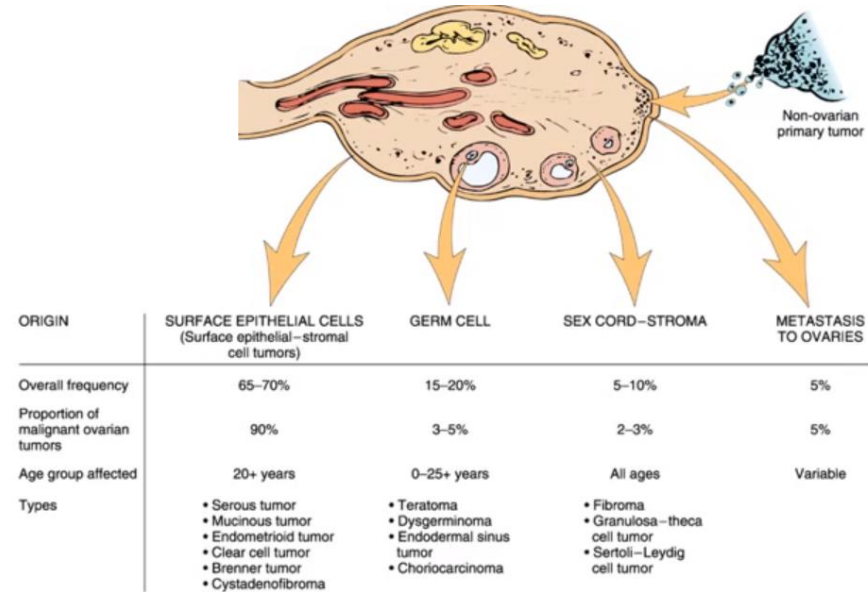
(2) 형태학적 특징



- 난소는 정상크기의 2 배이며, 0.5~1.5cm 의 subcortical cysts(피지하의 낭종)가 표면에 붙어있음
- 황체가 없고 현미경적 소견으로는 증식성, 섬유성 stroma 를 볼 수 있고 theca cell(난포막세포)가 과형성 되는 특징이 있음

2) 난소 종양(Surface epithelial tumor)

-난소 종양은 난소를 이루는 3 가지 세포에서 기원



- ① Multipotent surface epithelium(난소 표면상피세포 유래) : 60~70%, 악성종양 발생 빈도는 90%정도
 - ② Totipotent germ cell(생식세포 유래) : 15~20%, 악성종양 발생 빈도는 3~5%
 - ③ Sex cord-stromal cell(난소 기질구성세포 유래) : 5~10%, 악성종양 발생 빈도는 2~3%
- 원발성 난소 종양의 대부분
 - 조직학적 유형 : 장액(Serous), 점액(Mucinous), 자궁내막모양(Endometrioid) 종양

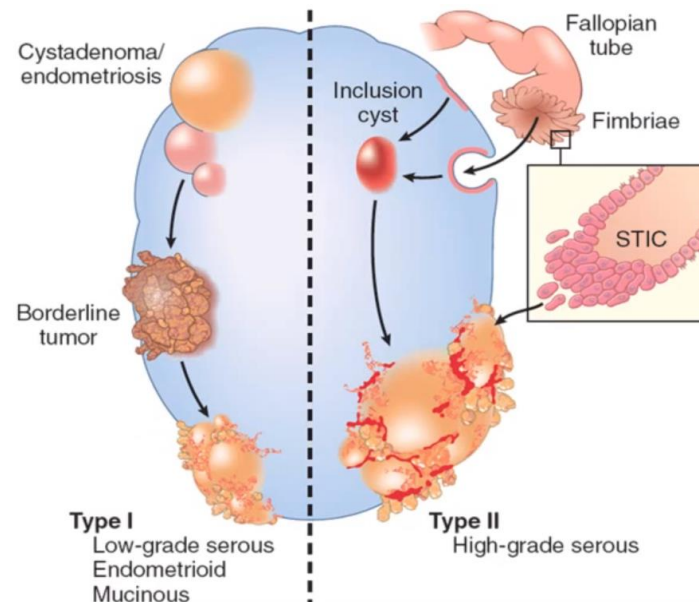
- 생물학적 행동(현미경적 소견) : 양성(Benign), 경계성(Border line, 상피세포의 증식은 심하지만 기질내로 침윤하는 특성은 없음), 악성(malignant)
- 상피세포 기원 10~20%가 난소 발생 표면상피기질 유래 종양
- 95%이상이 장액, 점액성 종양
- 상피세포 증식은 결합조직으로 구성된 중심부가 없는 유두모양의 성장, 상피세포층이 증가, 세포분열 증가, 비정형의 핵상, 2 가지 이상이 보이면 경계성으로 진단
- 난소암 위험인자 : 가족력(BRCA1, BRCA2 : 유방암 관련), 저출산력
- 대표적인 경우가 안젤리나 졸리 : 가족력으로 인해 가슴 절제 및 난소 적출을 함

-기원하는 세포, 조직학적 유형, 생물학적 행동 기준에 따라 분류되는 방식이 달라짐

2-1) 장액종양

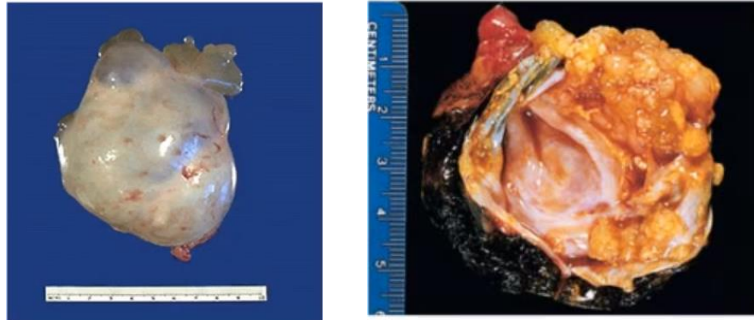
(1) 개요

- 큰 타원형 낭구조 : 직경 30~40 cm
- 상피가 늘어나서 낭성종양을 이룸
- 난소종양의 30% 정도를 차지
- 양성(50~70%), 경계성(15%), 악성(25~35%)
 - └ 양성 : 30~40 세
 - └ 악성 : 45~65 세
- Low-grade tumor(1 형) : KRAS mutation
- High grade tumor(2 형) : P53 mutation, NF1, RB, BRCA1, BRCA2 mutation



(2) 장액성종양의 임상소견

- ▶ **경계성 종양** : 비침투성(침습이 일어나지 X)이며 임상증상을 일으키지 않고 오랫동안 국소적으로 남아있고 서서히 전이(생존율 거의 100%)
- ▶ **Serous carcinoma** : 경계성 종양으로부터 생겨날 수 있으며 파괴적, 침윤성 성장



-장액성종양이며, 안에 끈적한 장액으로 채워지고 부풀어 오르며, 유두 모양이 보인다.

- ▶ **낮은 등급(Low grade) 암종** : 난소 밖에서도 천천히 성장을 하며 환자는 오래 생존
- ▶ **높은 등급(High grade) 암종** : 복강으로 빠르게 전이되며 임상적으로 빠르게 악화(생존율 40% 미만)

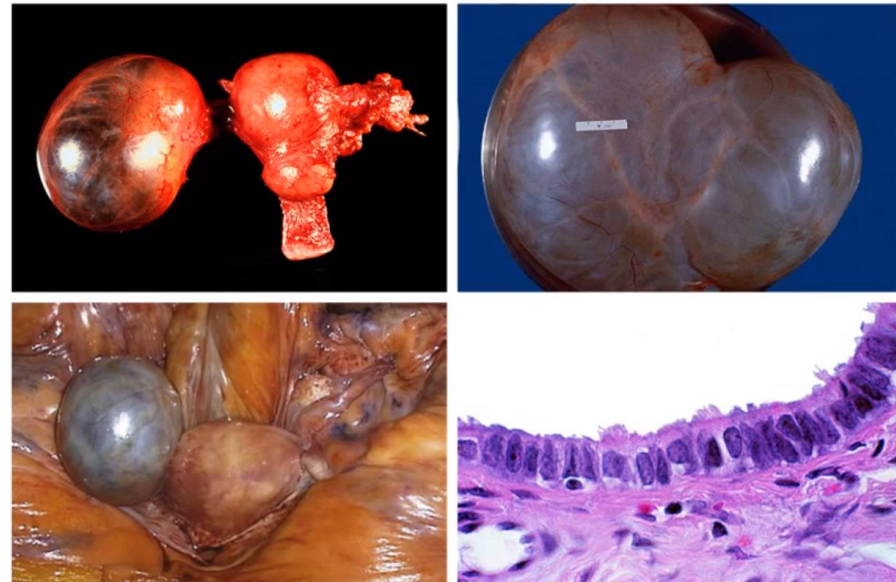
Type	Percentage of Malignant Ovarian Tumors	Percentage That Are Bilateral
Serous	47	
Benign (60%)		25
Borderline (15%)		30
Malignant (25%)		65

Type1 : Low grade serous, Endometrioid, Mucinous

Type2 : High grade serous

3) 장액낭샘종(Serous cystadenoma)

- 장액성낭샘종은 20%가 양측성
- **장액성 액체**가 형성 → 매우 커짐
- 가끔 고형성으로 나타남



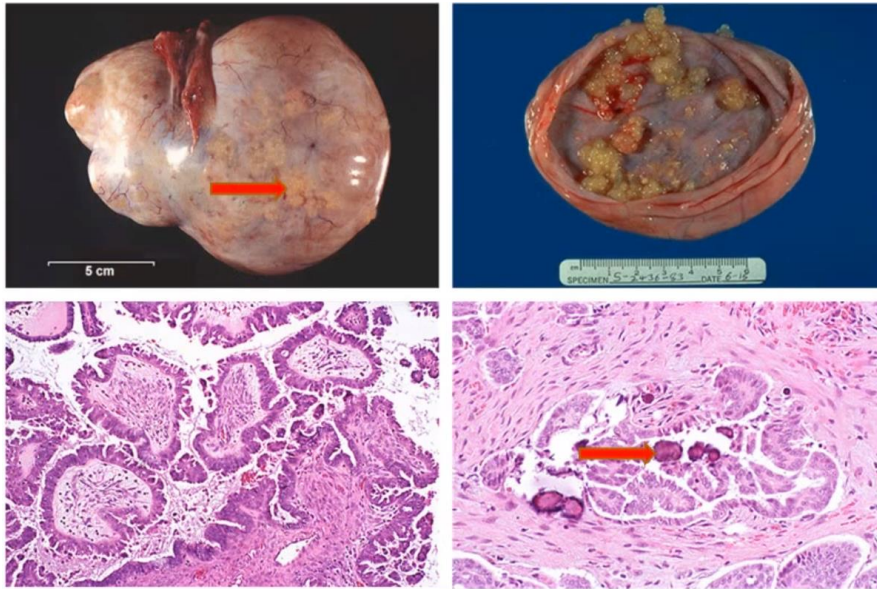
#장액낭샘종의 육안적 소견

- 절단면을 보면 cyst 가 하나로 이루어져 있고 **안쪽의 표면이 매끈함**
- 소량의 **유두모양 돌기**들을 가지고 있음

#장액낭샘종의 현미경적 소견

- 현미경적 소견을 보면 상피세포가 **입방형의 섬모**를 가짐
- 저배율 소견에서는 **유두모양의 돌기**를 볼 수 있음

4) 장액낭샘암종(Serous cystadenocarcinoma)



- 단단한 조직으로 구성
- 난소외부를 침범하고 유두모양을 보임
- 난소 종양임에도 초기 징후, 증상이 없음(계속 커지면서 복부가 비대해지면서 발견됨; 이미 전이된 상태)
- 절단면을 보면 장액성낭샘종과 비슷한 매끈한 표면 및 돌기 관찰가능
- 보라색 물질은 사보나 소체로 이는 영양실조로 인해 석회화된 것이다.
- 점액낭샘종과 구별점은 침습적인지, 양성과 악성으로 구분
- 사보나 소체는 검색해도 안나오는데..

5) 점액종양(Mucinous Tumor)

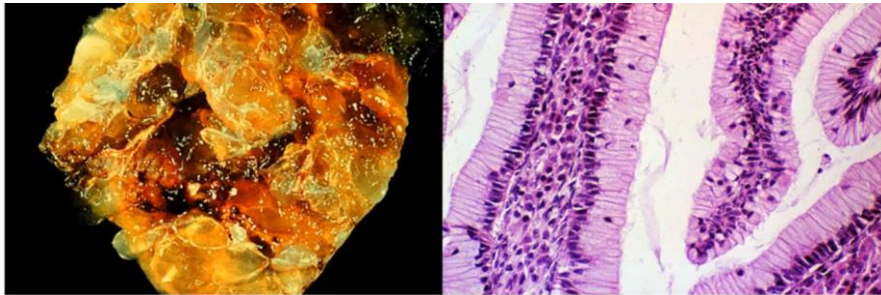
- 점액을 분비하는 상피세포로 이루어짐
- 양성(80%), 경계성(10~15%), 악성(10%)
- 악성 : KRAS mutation(50%)이 발생

Type	Percentage of Malignant Ovarian Tumors	Percentage That Are Bilateral
Mucinous	3	
Benign (80%)		5
Borderline (10%)		10
Malignant (10%)		<5

-KRAS 돌연변이가 구별점

6) 점액낭샘종(Mucinous cystadenoma)

- 전체 난소 종양의 20% 차지
- 20~40 세 호발
- 5% 정도는 양측성



#점액낭샘종의 육안적 소견

- 육안적 소견으로는 **단낭성, 다낭성**(주로 다낭성)
- 종양이 **매우 크게** 자람
- 종양의 외면, 내면이 매끄러움(**끈적끈적한 점액**)

#점액낭샘종의 현미경적 소견

- 현미경적 소견은 기다란 **columnar cell** 로 구성
- 일관되는 유전적인 변형은 **KRAS 원발암유전자의 돌연변이**
- **세포질 투명**하고 염기성이며, **세포가 규칙적으로 배열**되어 있음

Neoplasm	Peak Incidence	Usual Location	Morphologic Features	Behavior
Germ Cell Origin				
Dysgerminoma	Second to third decade of life Occur with gonadal dysgenesis	Unilateral in 80%-90%	Counterpart of testicular seminoma Sheets or cords of large clear cells Stroma may contain lymphocytes and occasional granulomas	All malignant but only one-third metastasize; all radiosensitive; 80% cure rate
Choriocarcinoma	First 3 decades of life	Unilateral	Identical to placental tumor Two types of epithelial cells: cytotrophoblast and syncytiotrophoblast	Metastasizes early and widely Primary focus may degenerate, leaving only metastases Resistant to chemotherapy
Sex Cord Tumors				
Granulosa-theca cell	Most postmenopausal, but may occur at any age	Unilateral	Composed of mixture of cuboidal granulosa cells and spindle or plump lipid-laden theca cells Granulosa elements may recapitulate ovarian follicle as Call-Exner bodies	May elaborate large amounts of estrogen Granulosa element may be malignant (5%-25%)
Thecoma-fibroma	Any age	Unilateral	Yellow (lipid-laden) plump thecal cells	Most hormonally inactive About 40% produce ascites and hydrothorax (Meigs syndrome) Rarely malignant
Sertoli-Leydig cell	All ages	Unilateral	Recapitulates development of testis with tubules or cords and plump pink Sertoli cells	Many masculinizing or defeminizing Rarely malignant
Metastases to Ovary				
	Older ages	Mostly bilateral	Anaplastic tumor cells, cords, glands, dispersed through fibrous background Cells may be "signet ring" mucin-secreting	Primaries are gastrointestinal tract (Krukenberg tumors), breast, and lung

-그냥 표 보면서 프리스타일로 설명하심(기준에 따라 분류법이 달라서 한번 설명하신 듯)

-**미분화세포종**은 생식세포에서 기원하는 종양이다.

-**난포종, 응모막암종**은 태반에서 기원하며, 악성생식세포가 배아 밖으로 증식하며, 생식세포 기원은 보통 사춘기 이전 여성에게 나타나고, 이후에는 자궁에서 기원하는 경우가 대부분이다.

-**가림막세포종**은 여성호르몬(안드로겐) 과다 분비가 있을 수 있고, 보통 폐경 전후에 발생

-**난포종**은 일반적으로 골반 검사에서 확인하기 힘들고, 에스트로겐, 안드로겐 과다 분비가 있고 폐경 이후에 발생이 많다.

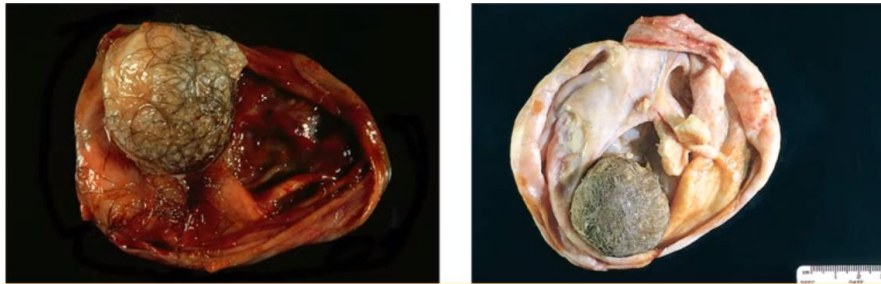
- **세르톨리 라이디히 종양**은 세르톨리 세포에서 유래되고, 모든 연령에서 발생하고, 남성화 증상이 보인다. 가임기 초기에 발생한다.(거의 드뭄)

7) 기형종(Teratoma)

- 난소 전체 종양 중 15~20%
- 젊은 나이에 발생할수록 악성일 가능성이 높음
- 90% 이상은 양성(Benign mature cystic teratoma)
- 성숙(양성), 미성숙(악성), 특이 기형종이 존재

① 성숙(양성)기형종(Mature(Benign) Teratomas)

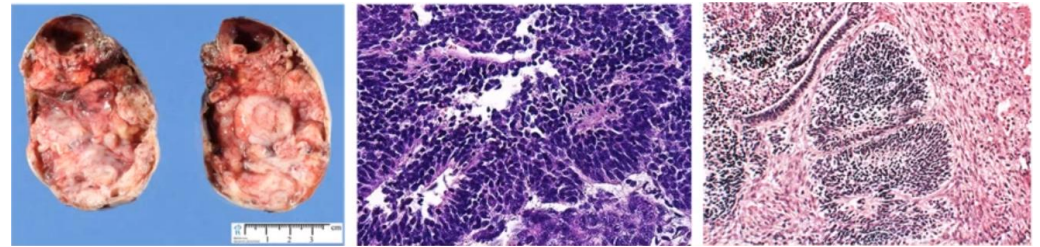
- 난소 기형종 가운데 90%
- 대부분의 양성기형종은 낭종→**유피(피부와 비슷한 모양의; 모낭이 쉽게 관찰됨) 낭종(dermoid cyst)**
- 90%의 환자 : **단측성**으로 나타남(오른쪽에서 더 잘 발생)
- **털, 치즈 같은 피지물질을** 가지고 있음(피부와 비슷하므로)



② 미성숙(악성) 기형종(Immature Malignant Teratomas)

- 젊은 나이에 발견-평균 발견 연령 : 18 세
- 현미경 소견 : **미성숙, 미분화연골, 골, 근육, 신경조직**(신경관으로 쪽 연결된 **원시상피세포**를 볼 수 있음)
- 예후 : 현미경적 소견을 통해 등급(0~3 등급)과 병기에 따라 달라짐
- ▶ 0 등급 : 완전 성숙된 조직 구성

- ▶ 1 등급 : 약간의 미성숙 조직
- ▶ 2 등급 : 중등도의 미성숙 조직, 원시신경상피가 1~3 개가 저배율 시야로 관찰
- ▶ 3 등급 : 많은 미성숙 조직, 원시신경상피가 슬라이드 상에서 4 개가 저배율 시야로 관찰
- 빠르게 성장하며(악성이니까), 피막을 침투하여 먼 부위로 확산됨
- 난소에 국한된 높은 등급의 종양은 **예방적 화학요법**으로 치유



③ 단배엽 혹은 특이적 기형종(Monodermal or Specialized Teratomas)

- 항상 **편측성**으로 발생

1) 난소갑상샘종(Struma ovarii)

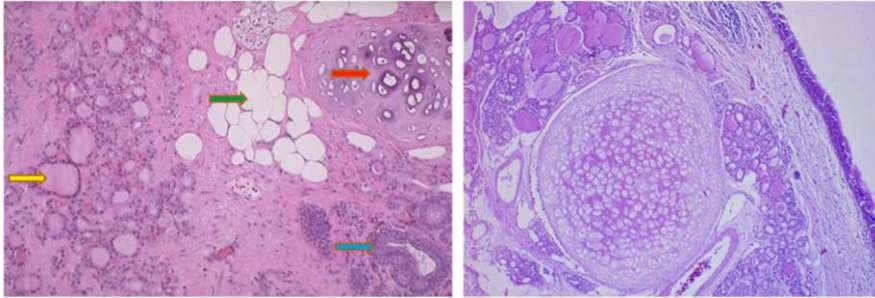
- ▶ 성숙한 갑상선조직으로 구성되어 **갑상샘기능항진**을 초래

2) 카르시노이드(Carcinoid)

- ▶ 기형종의 장상세포로부터 생겨나며, 종양이 7cm 이상으로 클 경우 기능을 함
- ▶ **5-hydroxytryptamine** 과 **carcinoid syndrome** 을 만들어냄
- ▶ 약 2%는 전이를 함

8) 난소갑상샘종(Struma ovarii)

- 기형종 중 특이적 기형종(난소 질환 파트 7)-③부분)에 해당



#난소갑상샘종의 현미경적 소견

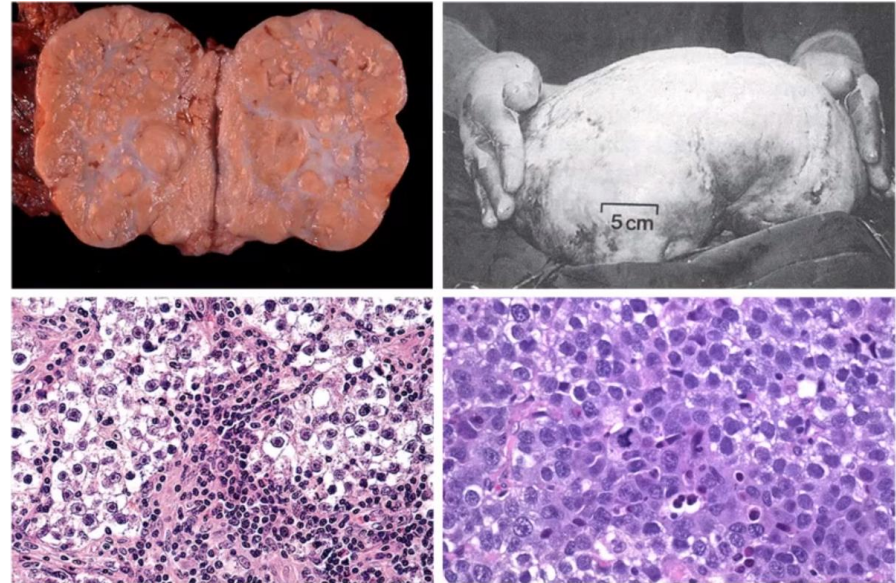
- 빨간색 화살표를 보면 **연골**이 보임, 초록색은 **지방조직**, carcinoid 에서 자주 보이는 것은 **gland**(하늘색 화살표)
- **갑상선 여포**가 보임(노란색 화살표): 갑상선 조직으로 구성, **갑상선 기능 항진증**의 원인

9) 난소생식세포종(Dysgerminoma)

- 고환의 정상피종(Seminoma)에 상응되는 난소의 종양
- 미분화된 세포종
- 작은 결절로부터 복부전체를 채울 만큼 큰 덩어리까지 **다양한 크기의 고형성 종양**을 나타냄
- 모든 난소암의 2%, 악성생식세포종양의 50%
- 75%가 10 대와 20 대 연령층에서 발생
- 약 1/3 이 침습적인 것에 비해 화학요법에 잘 반응하며 난소 밖으로

- 확산, 전이된 경우에도 종종 치유됨
- 전반적인 생존율은 80%로 높은 편

#난소생식세포종의 현미경적 소견



- 투명한 세포질, 경계가 명확한 세포, 중앙에 위치하는 규칙적인 핵을 갖는 커다란 **소포성 세포**들로 구성
- 왼 위) 흰색 콜라겐과 옅은 갈색의 수질을 볼 수 있음
- 오른 위) 복부전체를 채울 만큼의 거대한 크기로 자라남
- 왼 아래) 투명한 세포질, 가운데 위치한 **커다란 핵**, **염증 세포** 동반
- 오른 아래) 난소생식세포의 **역형성(anaplasia)**의 고배율 사진, **경계가 명확함**, 염색질이 거칠고 **큰 핵**을 가짐, **핵소체**가 매우 뚜렷, 작은 림프구가 염증반응 때문에 나타남

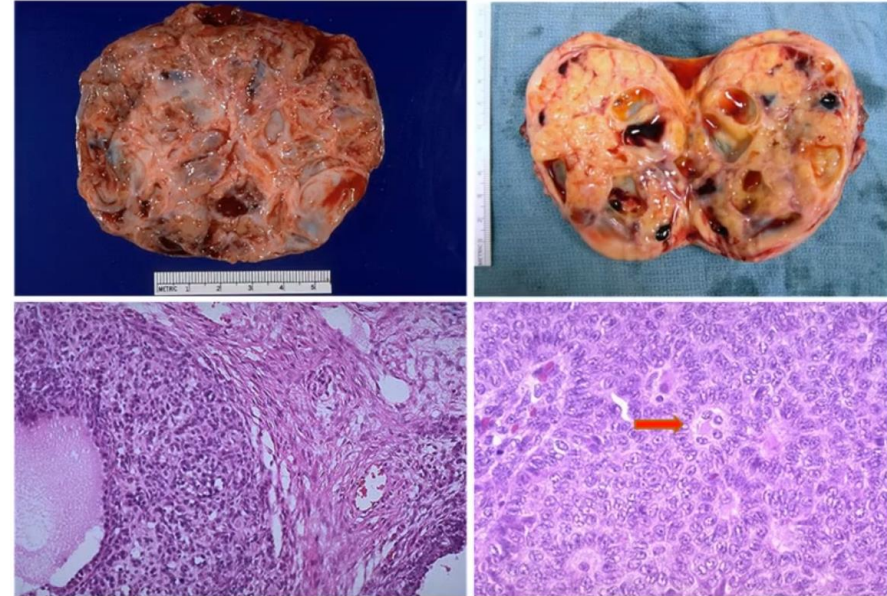
10) 과립막세포종양(Granulosa cell tumor)

- Sex cord stromal tumor(성곁기질종양)의 한 종류(성큰?)
- 성곁기질종양은 난소종양의 기질종양의 대부분을 차지
- 모든 난소종양의 약 5~6%를 차지
- 다양한 비율로 분화된 과립막세포로 구성된 난소종양
- Sex cord 와 stroma 에서 유래된 세포로 분화가 됨
- 난소의 과립막세포 또는 난포막세포로 분화됨
- 2/3 는 폐경 후 여성에서 발생하나 어떤 연령층에서도 발생할 수 있음
- 다량의 에스트로겐을 생산할 수 있는 잠재능력
- 작지만 뚜렷한 악성을 보임
- 10 년 생존율이 90%이상으로 재발이 매우 늦게 나타나므로 추적 검사를 20 년 가량 할 필요가 있음

└ 소아 과립막세포종양 : 사춘기 전 소녀에서 성조숙발달을 야기

└ 성인 과립막세포종양 : 자궁내막과다형성, 유방의 양성질환, 자궁내막암종과 연관

>여성호르몬의 과다증으로 인해 월경장애 발생, 복부의 종창 및 복통 호소



#과립막세포종양의 육안적 소견

- 종양의 크기가 다양함
- 고형성분과 낭이 섞여서 나타남, 출혈성 낭 동반
- 진한 노란색, 황백색 고형성분, 혈액으로 꽉 차있는 낭으로 구성

#과립막세포종양의 현미경적 소견

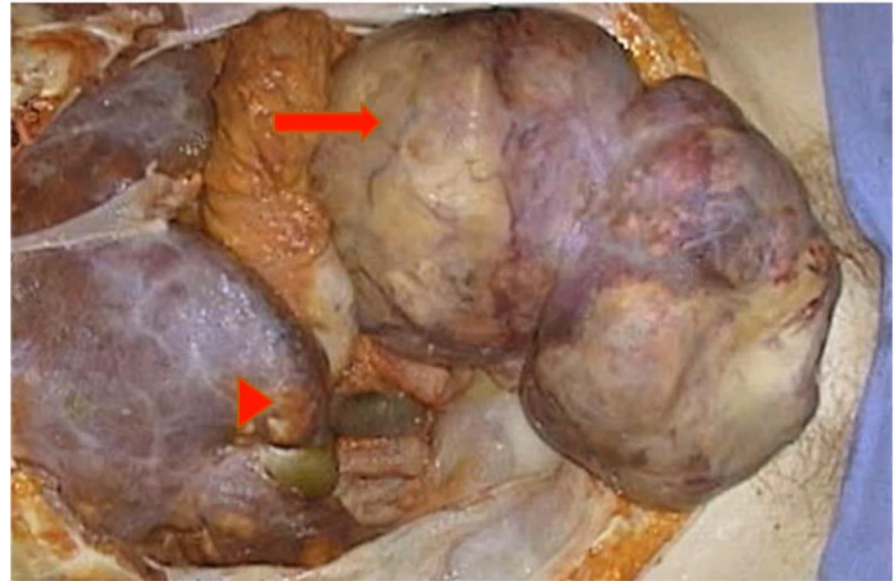
- 왼 아래) 현미경 저배율상에서 종양세포는 정상과립막세포와 유사한 구조를 형성(섬유모세포, 난포막세포, 황체세포 관찰 가능)
- 오른 아래) 콜 이그너 소체(Call-Exner 소체)를 가지게 됨, 작은 여포 안에 핵 부스러기, 분비물, 기저막 형태를 가진 물질을 가지게 됨
- 과립막세포는 창백하고 둥글며 약간 타원형, 한 쪽 끝이 모가 나서 핵구가 커피콩처럼 보임

#CA-125; mucin 16(MUC 16)

- 부인과 계열 암의 지표(Marker)로 사용됨(난소종양의 표지자)
 - Cancer Antigen 125 or Carbohydrate Antigen 125
 - 예후의 중요한 지표
 - 상피세포유래 난소암 환자의 75~90%에서 상승되어 있음
 - 암이 난소에 국한될 경우 환자의 50%에서는 검출 안 됨
 - 암이 아닌 양성 종양에서도 상승되어 있을 수 있음
- >난소암 치료 후 모니터링(예후 관찰)을 할 때 주요하게 사용됨

11) Ovarian Krukenberg Tumor

- 위장관(위암 등)에서 넘어오는 난소종양을 Ovarian Krukenberg 종양이라고 함
- 보통 난소종양은 전이성종양은 잘 나타나지 않음
- 위의 빨간 화살표는 난소로 전이가 된 mass(덩어리)
- 빨간 세모는 간에도 전이가 된 모습
- 현미경적 소견으로는 Signet ring cell 이 관찰됨



(그냥 화질구지임)

12) 난소암

- 난소암의 병기

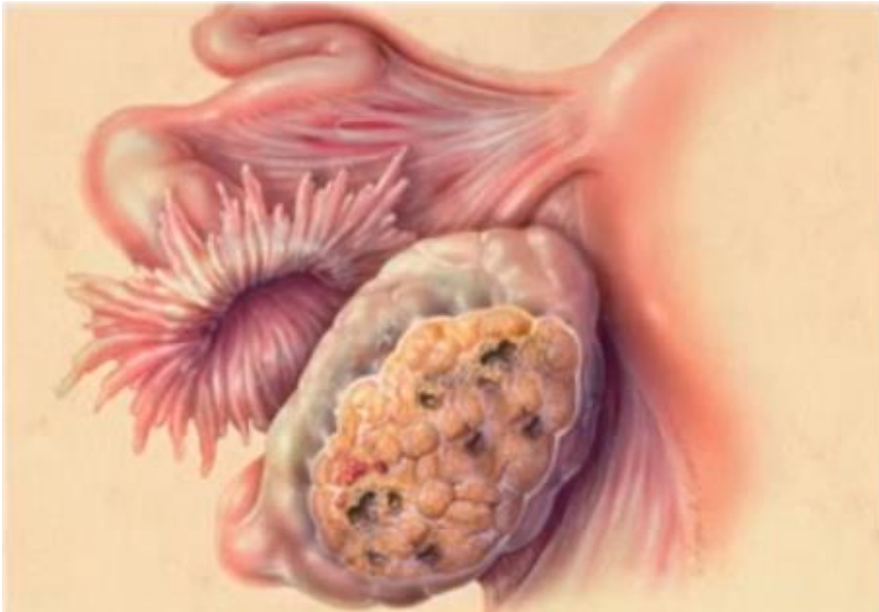
▶ 악성인지 진행성인지 판별하기 위함

Stage 1 : 양측 난소에 국한되어 있음

Stage 2 : 자궁이나 근처 장기에 퍼져 있음

Stage 3 : 림프절이나 복강에 전이되어 있음

Stage 4 : 먼 장기(간, 폐)에 전이되어 있음



2. 여성 생식기 질환(4) : 임신 및 태반질환

- 태반은 **임신 유지 및 태아 발육을 시키는 기관**
- 모체로부터 1)태아로의 산소 및 영양 전달, 2)내분비(에스트로겐, 프로게스테론 등이 분비되던 **황체가 퇴화한** 후에는 태반에서 HCG 등이 분비됨) 기능을 함
- 태반은 임신기간에 발생하는 모체와 태아의 변화를 잘 나타냄(질환의 원인 이해에 매우 중요)

1) 태반 감염(Placental Infection)

- 감염의 2 가지 경로 : 산도를 통한 **상행감염**, 모체로부터의 **혈행(태반 경유) 감염**
- 대부분은 **세균성**(보통은 모체의 생식기에 존재하는 사슬알균, 대장균, 포도알균, 박테리아 등) → 막의 국소파열, 조기분만
- 대부분의 감염은 급성으로 발생함
- 제대혈관과 태아용모막혈관의 혈관염 → 치명적
- **TORCH(균 종류의 앞 글자)** : 혈행성 감염의 원인
 - ▶ **T**oxoplasmosis, **O**thers(syphilis, tuberculosis, listeriosis), **R**ubella, **C**ytomegalovirus, **H**erpes simplex

2) 자궁외임신(Ectopic Pregnancy)

(1) 개요

- 태아가 정상 자궁 내가 아닌 다른 부위에 착상되는 것
- 임신부의 약 1~2%
- 가장 흔한 부위 : **자궁관**(난관; 90%), 난소, 복강 파열되고 출혈이 매우 심해지므로 응급상황으로 이어짐
- 35~50%는 만성자궁관염(Salpingitis), 골반염증질환(PID)
- 원인 : 자궁관병변을 야기하는 **골반염증질환, 충수염, 자궁내막증, 이전의 수술, 자궁내피임장치**

#자궁관임신이 된 사진



- 빨간세모는 혈전, 빨간 화살표는 배아(상대적으로 하얀 부분)
- 아래사진의 빨간화살표도 배아
- 오른쪽 사진은 상당히 발달이 진행된 배아, 난관에서 착상되어

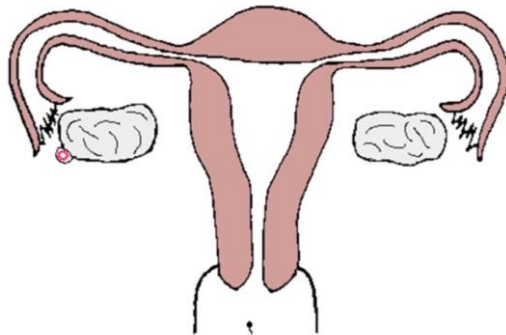
커가면서 난관이 파열됨 → 급성 복통 및 출혈 발생으로 응급 상황 진행

(2) 임상소견

- ▶ 자궁관임신의 파열 → 급성복통 증상과 함께 출혈쇼크가 빠르게 발생(응급상황)
- ▶ 용모막생식샘자극호르몬(HCG)의 검사가 진단에 도움
- ▶ 그 외 골반초음파, 자궁내막생검(착상의 증거를 볼 수 없으므로 생검이 필요), 복강경검사 등도 활용 가능
- ▶ 용모막용모(용모막앞면의 돌기, 초기 임신 유지에 필요한 용모성 생식샘자극호르몬의 생산 장기)나 착상의 증거를 볼 수 있음

#자궁외임신이 발생하는 경우 中

- 난소 임신 : 난포가 파열되어 배란이 될 때 난포 내에 난자가 갇혀있는 상태에서 임신이 되는 경우
- 매우 드문 경우, 확진을 위해서는 자궁관이 정상적이어야 함
- 수정된 난자가 자궁관으로 들어가지 못하고 자궁관 밖에서 임신이 되는 경우



3) 전자간증과 자간증 (Preeclampsia & Eclampsia)

① 전자간증(Preeclampsia)

- 임신 중 **고혈압**, **부종**, **단백뇨**의 임상증상을 나타내는 전신증후군
- 35 세 이후 처음 임신한 여성의 마지막 석 달에 5~10%에서 발생
- 광범위한 모체의 **내피세포기능부전**
- **태반이 발병기전에 중요한 역할**을 하는 것으로 추측 : 태반 방출, 제왕절개 후 증상이 빠르게 사라지므로

② 자간증(Eclampsia)

- **중증 상태**
- 신장기능 결핍, 혈압의 지속적인 상승, 발작 등의 증상

#임신중독증의 중요한 3 가지 소견

1) 태반의 경색(Placental infarction)

- ▶ Placental infarction : 만성 저관류

2) 고혈압(Hypertension)

- ▶ Hypertension : 혈관내피세포 → prostacyclin, PGE2 분비 감소, thromboxane A2(vasoconstrictor)분비 증가

3) 과다응고(Hypercoagulability)

- ▶ Hypercoagulability : 혈관내피세포 dysfunction, 태반 → 조직인자 분비
- 전자간증과 자간증은 심각한 예후를 보임 : 전자간증과 자간증은

임신중독증의 일종으로 포함

▶ End-organ failure : 콩팥, 간

▶ HELLP 증후군 : 환자의 10%

▶ Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets

▶ 미세혈관병성 용혈빈혈, 간효소증가, 혈소판감소증(소모성), DIC

- 이유는 모르지만 자궁 내막의 나선동맥은 확장되지만 자궁근쪽에 있는 나선 동맥은 확장되지 않아 만성 저관류를 형성하고 경색이 발생함.>태반 혈중, 경색

4) 임신영양막병

- 태반조직 즉, 융모, 영양막이 국소적으로 또는 광범위하게 증식하는
중양 및 종양유사 상태

- 종류

▶ 포상기태 : 부분포상기태, 완전포상기태

▶ 침습기태

▶ 융모막암종

(1) 포상기태(Hydatidiform Mole)

- 영양막 증식을 동반하는 융모막융모의 양성종창

- 침습기태 혹은 융모막암종으로 발전할 위험성 증가

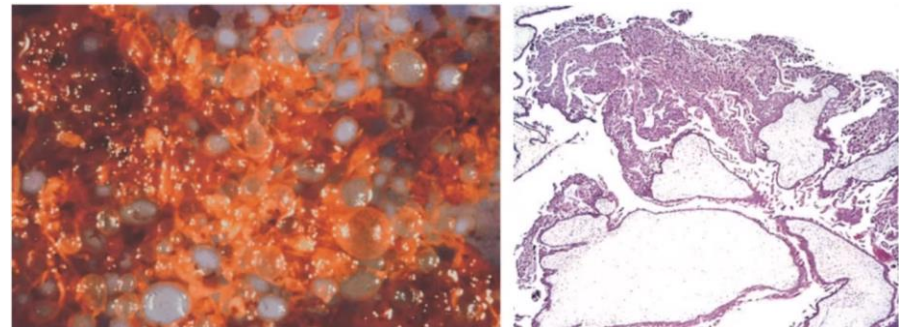
▶ 기태의 10% 이상이 지속기태 혹은 침습기태로 발달

▶ 완전기태의 2.5%는 임신융모막암종으로 발전

- 10 대와 40~50 세 사이에서 발병율이 높음

- 양성의 비침습성 기태 : 세포유전 분류에 따라 완전포상기태
(완전기태)와 부분포상기태(부분기태)

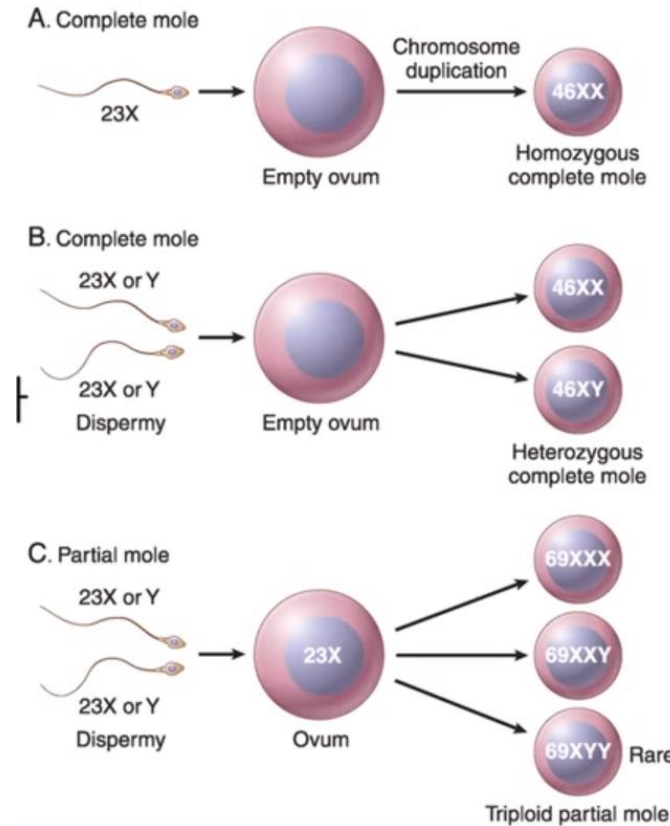
- 보통은 자궁내 임신에서 발생함



완전포상기태	부분포상기태
- 육안적으로 정상임신보다 자궁이 더 커져있음 - 자궁내강이 태아조직이 없는 상태에서 정상임신보다 많은 양의 포도송이같은 낭이 보임 - 현미경적 소견으로는 완전기태는 융모의 낭부종과 영양세포의 광범위한 증식을 보임 - 낭의 융모는 기질의 부종을 보임 - 융모기질 내의 혈관의 소실 및 미약한 발달을 보임 - 융모외면을 싸고 있는 융모세	- 자궁은 정상임신과 같은 크기 - 자궁내강에 태아와 함께 태반 조직이 있을 수 있음 - 융모는 부분적으로 낭변화를 보임 - 낭구조는 완전포상기태보다 크기가 작음

① 완전기태(완전포상기태)

- 하나의 정자가 중복됨 → 스타생식
- 두 개의 정자가 속이 빈 난자와 수정되어 발생
- 배아는 발생초기에 죽음
- HCG의 수치는 정상임신 때보다 크게 증가됨(혈청 내 HCG 수치가 큰 상승을 보임)
- 핵상은 2배수체(2n)로 핵형은 2n=46, XX가 대부분
- 영양세포의 증식이 광범위
- 세포비정형의 경우 완전기태는 가끔 보임



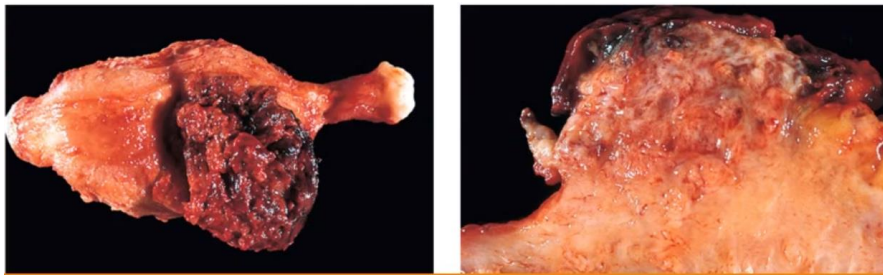
② 부분기태(부분포상기태)

- 2개의 정자가 하나의 난자와 수정되어 발생
- 삼배수체(3n)의 핵상
- 핵형이 3n=69, XXX or XYY or XXY를 띰
- 영양세포의 증식이 국한되어 있음
- 세포비정형을 보이지 않음
- 완전기태에 비해 혈청내 HCG 호르몬 상승폭이 적음

(2) 침습기태(Invasive Mole)

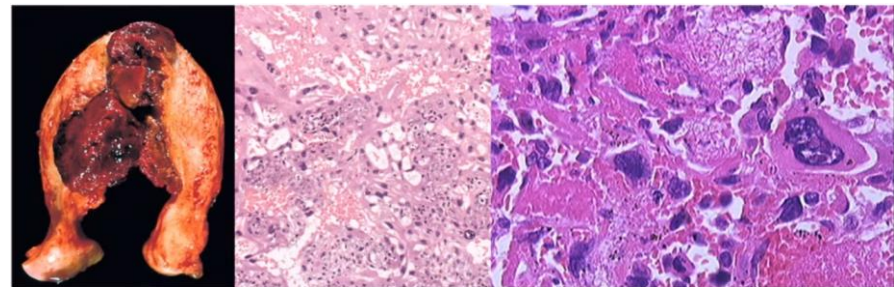
- 자궁벽을 침범하거나 심지어 천공시키는 기태
- 국소적 파괴를 보이며 자궁주위조직과 혈관을 침습할 수 있음
- 먼 부위에 색전을 형성할 수 있으나 전이암으로는 성장하지 않음
- 화학요법에 잘 반응하지만 자궁의 파열을 초래할 수 있어

자궁절제술이 요구됨



(3) 용모막암종(Choriocarcinoma)

- 정상 혹은 비정상 임신으로부터 유래된 영양막세포의 악성종양
- 대부분 자궁에서 발생하지만 자궁의 임신으로 인해 자궁외의 장기에서도 용모막암종이 생길 수 있음
- 빠르게 침습하고 광범위하게 전이되지만 화학요법에 잘 반응
- 치료효과가 좋은 암종
- 큰 덩어리를 형성하진 않지만 출혈성 갈색 체액에 의한 질의 불규칙한 얼룩이 나타남
- HCG 호르몬 수치가 포상기태보다 더 증가
- 심한 괴사로 인해 HCG 분비 기능의 소실로 인해 HCG 가 수치가 나타나지 않는 경우도 있음
- 정상임신 후 발생보다 포상기태에서 발생할 가능성이 높음
- 비정상임신이므로 환자를 추적검사하는 경우가 많아 조기 진단률이 높음



- 왼쪽 사진은 용모막암종의 육안적소견
- 세포영양막과 융합영양막을 보여주는 현미경적 소견